Bildirim Sistemi Mimari Dokümanı

Genişletilebilir, Gerçek Zamanlı (Real-Time) Bildirim Yönetim Şartnamesi

1. Amaç ve Genel Bakış

Sistemin ilerleyen aşamalardaki bildirim yoğunluğunu ve çeşitliliğini karşılayabilecek, yüksek performanslı, modüler ve genişletilebilir bir bildirim altyapısının kurulmasıdır. Sistem; kritik güvenlik uyarılarından, sosyal etkileşimlere ve antrenman güncellemelerine kadar tüm bildirim süreçlerini merkezi olarak yönetir.

2. Bildirim Sınıflandırması (Notification Types)

Bildirimler önem derecesine (Type) ve kaynak modülüne (Source) göre 3 ana kategoride ele alınır:

CRITICAL

Kaynaklar: Admin, Security, System

- Şüpheli giriş tespit edildi.
- Hesabınız kilitlendi.
- Yeni güvenlik bildirimi.

WARNING

Kaynaklar: Coach, Workout, Training

- Yeni idman programı oluşturuldu.
- Bugünkü idmanınız saat 18:00'de.

NORMAL

Kaynaklar: Message, System, Social

- Yeni mesajınız var.
- Ahmet idman arkadaşlığı isteği gönderdi.

3. Veritabanı Şeması (SQL)

`Notifications` tablosu bildirimlerin durumunu, okunma zamanını ve kaynağını izlemek üzere tasarlanmıştır.

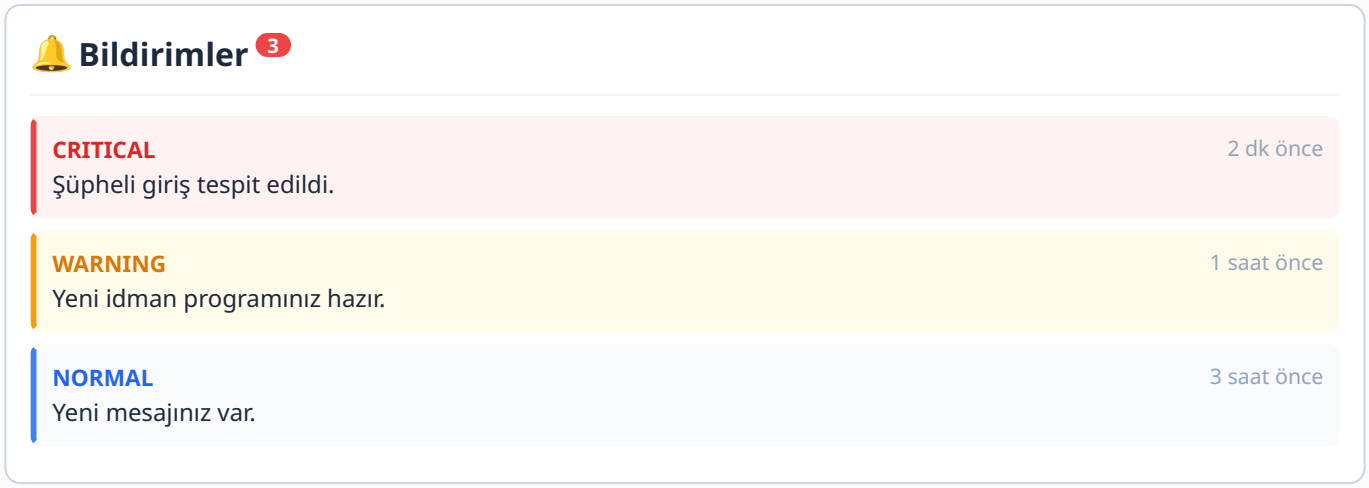
Alan Adı (Column)	Veri Tipi	Açıklama / Kurallar
`Id`	BIGINT / GUID	Birincil anahtar (Primary Key)
`UserId`	BIGINT / GUID	Bildirimin ait olduğu kullanıcı (Index)
`Title`	VARCHAR(150)	Bildirim başlığı
`Message`	TEXT	Bildirim detay içeriği
`Type`	VARCHAR(20)	`Critical`, `Warning`, `Normal`
`Source`	VARCHAR(50)	Modül bilgisi (Security, Coach, Message vb.)
`IsRead`	BOOLEAN	`false` = Okunmadı, `true` = Okundu
`CreatedAt`	DATETIME	Bildirimin oluşturulma zamanı
`ReadAt`	DATETIME (Nullable)	Bildirimin okunduğu an (IsRead = true olduğunda set edilir)

4. API Endpoint Yapılandırması

HTTP Metodu	Endpoint	Açıklama
`GET`	`/api/notifications`	Kullanıcının tüm bildirimlerini listeler (Sayfalamalı).
`GET`	`/api/notifications/unread`	Sadece okunmamış bildirimleri ve toplam sayısını döner.
`GET`	`/api/notifications/{id}`	Spesifik bir bildirimin detayını getirir.
`PATCH`	`/api/notifications/{id}/read`	Tek bir bildirimi okundu olarak işaretler (`IsRead=true`).
`PATCH`	`/api/notifications/read-all`	Kullanıcının tüm bildirimlerini toplu okundu yapar.
`DELETE`	`/api/notifications/{id}`	Bildirimi sistemden siler.

5. Frontend Arayüz Standartları

Navbar veya Sidebar üzerinde yer alan bildirim bileşeni ve açılır panel görünümü:



6. İleri Aşama: Gerçek Zamanlı (Real-Time) SignalR Entegrasyonu

Kullanıcıların sayfayı yenilemesine gerek kalmadan anlık bildirim alabilmesi için **SignalR Hub** mimarisi entegre edilecektir.

```
Backend (Event Trigger) → SignalR Hub → Frontend (WebSocket/SSE) → 🔔 Anlık Bildirim
```

- **Canlı Sayaç Güncellemesi:** Yeni bildirim geldiğinde navbar üzerindeki `🔔 3` sayacı anında güncellenir.
- **Toast Bildirimi:** Ekranın sağ üst köşesinde geçici anlık bildirim (Toast Notification) belirir.
- **Geri Düşüş (Fallback) Mekanizması:** WebSocket bağlantısının kesildiği durumlarda Long Polling yöntemine otomatik geçiş yapılır.